BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU & PHÂN TÍCH LỖI HỆ THỐNG

Speech-to-Speech Translation Pipeline (English → Vietnamese) | Bộ Dữ Liệu BTC

Tập mẫu: 50 audio pairs
Thư mục: en–vi/BTC
Ngày thực hiện: 12/11/2026
Phương pháp: Multimodal Audio Verification

50	5 / 50	12 / 50	86%
TỔNG SỐ MẪU KIỂM THỬ	LỖI ASR NGHIÊM TRỌNG (≥30%)	LỖI TTS / TÊN RIÊNG (≥10%)	CẢNH BÁO ĐỘ TRỄ (43/50 SLOW)

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & PHƯƠNG PHÁP ĐỐI CHIẾU

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Cascade Speech-to-Speech Translation** tuần tự gồm 3 mắt xích chính: **(1) ASR Module** tiếp nhận file âm thanh tiếng Anh (`EV–xxxx_in.wav`) chuyển thành văn bản tiếng Anh; **(2) MT Module** dịch câu nhận diện sang tiếng Việt; và **(3) TTS Module** tổng hợp câu tiếng Việt thành âm thanh đầu ra (`EV–xxxx_out.wav`). Kết quả đầu ra được kiểm chứng chéo bởi một bộ ASR tiếng Việt độc lập (`heard`) để đo lường độ rõ ràng của giọng đọc và phát hiện các khiếm khuyết tổng hợp âm thanh.

2. PHÂN LOẠI CHI TIẾT CÁC DẠNG LỖI HỆ THỐNG

Nhóm I: Lỗi Nhận dạng Tiếng nói Đầu vào (ASR Failures)

ASR là điểm bắt đầu của chuỗi xử lý. Sai sót tại công đoạn này gây ra hiện tượng sụp đổ dây chuyền (Cascading Errors). Các lỗi điển hình được phân theo 3 nguyên nhân:

Dạng 1.1: Mất hoàn toàn tín hiệu do âm lượng cực thấp (Input Audio Level / Silence) — 100% Lỗi (Gãy Pipeline)

Mã mẫu:	**EV-2748** (File: `BTC/EV–2748_in.wav`)
Đối chiếu sóng:	Biên độ cực đại chỉ đạt **243** (thang 16-bit 32.767, bình thường từ 20.000 - 25.000). Âm thanh gần như bị tắt tiếng (mute).
Thoại gốc (Text):	*"your password reset link has been sent your phone is there anything else i can help you with"*
ASR kết quả:	[TRỐNG / EMPTY] (Hệ thống không sinh ra file âm thanh đầu ra `EV–2748_out.wav`).

Dạng 1.2: Ảo giác ngữ âm & Nhầm lẫn nghiêm trọng do Accent / Nối âm (Acoustic Hallucination) — Lỗi Nguy Hiểm

EV-0182:	Gốc: *"...storage on my phone **not so wonderful** "* → ASR: *"...The storage I'm for, **that's so wonderful** "*. **Hậu quả:** Đảo ngược hoàn toàn ngữ nghĩa từ chê thành khen.
EV-5269:	Gốc: *"...not to any medication but **i am allergic to peanuts** "* → ASR: *"Not so any medication **in vpin** "*. **Hậu quả: Lỗi y tế nghiêm trọng** — biến mất hoàn toàn thông tin bệnh nhân bị dị ứng hạt đậu phộng.
EV-0523:	Gốc: *" **i am sorry to hear that um** how old was he..."* → ASR: *" **Sophia** , old is he..."*. **Hậu quả:** Mất toàn bộ câu chia buồn thông cảm, biến thành gọi tên riêng người khác.
EV-1863:	Gốc: *"...or is it going to **get colder** "* → ASR: *"...or is it going to **that corridor though** "*. **Hậu quả:** "trời sẽ lạnh hơn" biến thành "đi vào hành lang đó".
EV-2390:	Gốc: *"put **walk the dog** on my list"* → ASR: *"put **work the dog** on my list"*.

Nhóm II: Lỗi Dịch máy MT (Machine Translation Failures)

Bên cạnh các câu bị dịch sai do kế thừa từ ASR hỏng, bản thân module dịch máy tiếng Việt gặp 2 vấn đề bản chất:

Dạng 2.1: Giữ nguyên văn bản tiếng Anh (Untranslated Text / Code-switching Failure)

Lỗi Xử Lý Thực Thể

Mã mẫu:	**EV-0358** (File: `BTC/EV-0358_out.wav`)
Câu vào:	*"seven hundred thirty four main street harper valley oregon six seven two nine seven"*
Bản dịch MT:	**"734 Main Street, Harper Valley Oregon 67297."** (Giữ nguyên toàn bộ tiếng Anh).
Hậu quả TTS:	Voice TTS tiếng Việt bị ép đánh vần ký tự tiếng Anh, đọc thành: *"bảy trăm ba mươi bốn mây thít ha va vê li..."*, phá hỏng toàn bộ trải nghiệm nghe.

Dạng 2.2: Dịch máy thô từng từ / Hiểu sai thành ngữ & ngữ cảnh (Literal & Contextual Error)

Sai Lệch Ý Định

EV-5621:	Gốc: *"at twelve noon"* → ASR: *"12 PM"* → MT dịch: *"lúc **12 giờ tối**"*. **Hậu quả:** 12 giờ trưa biến thành 12 giờ đêm/nửa đêm, sai lệch hoàn toàn thực tế thời gian.
EV-0752:	Gốc: *"particularly to **get out of** having this consultation"* (thu hoạch được gì từ buổi khám) → MT dịch nghĩa đen: *"...đặc biệt là **thoát khỏi cuộc tư vấn này**"* (trốn chạy).
EV-0333:	Gốc: *"...they are feeling **a bit off**"* (tai cảm thấy hơi khó chịu / không ổn) → MT dịch: *"...tôi chỉ cảm thấy **bị cắn**"*.
EV-1212:	Gốc: *"...is it there all the time or does it **come and go**"* (cơn đau từng cơn hay liên tục) → MT dịch thô: *"...nó luôn ở đó hay **nó đến và đi**"*.

Nhóm III: Lỗi Tổng hợp Âm thanh Đầu ra TTS (Voice Synthesis Failures)

Dạng 3.1: Đánh vần tên riêng / Thương hiệu nước ngoài theo vần tiếng Việt (G2P Failure)

Biến Dạng Giọng

Hiện tượng:	Do thiếu từ điển phát âm ngoại lai (Foreign Phoneme Dictionary), TTS tiếng Việt áp dụng quy tắc ghép âm đơn âm tiết tiếng Việt cho từ mượn tiếng Anh:
EV-4294:	Từ **"Twitter"** → TTS đánh vần thành: **"tờ - u - tơ"**.
EV-4810:	Tên **"Elizabeth Rodriguez"** → TTS đọc méo thành: **"lê-zza kỳ dợ"**.
EV-2401:	Tên **"Patricia Johnson"** → TTS đọc thành: **"je ser gònn"**.
EV-4177:	Tên **"Michael Wilson"** → TTS đọc thành: **"micraon"**.
EV-5674:	Thương hiệu **"Sprint"** → TTS đọc thành: **"xây"**.

Dạng 3.2: Nuốt âm đuôi, ngắt cụt và sai cao độ thanh điệu (Acoustic Truncation)

Khó Nghe Hiểu

EV-3248:	Văn bản: *"Tôi còn bao lâu để nấu trứng?"* → Audio thực tế bị nuốt phụ âm đuôi: **"Tôi còn báo lâu để nấ trứ"** (TTS Error = 42.9%).
EV-0240:	Văn bản: *"...xin vui lòng"* → Phát âm biến thành: **"...sinh phù lòng"**.
EV-1725:	Văn bản: *"...cửa hàng sushi"* → Phát âm nghe thành: **"...cửa hàng xùi"**.
EV-5301:	Định dạng giờ: *"08:00"* → Phát âm là: **"tám không"** (thay vì "tám giờ").

Nhóm IV: Lỗi Hiệu năng & Độ trễ Toàn trình (End-to-End Latency)

Có **43 trên tổng số 50 câu (86%)** bị kích hoạt cờ cảnh báo `slow`. Tổng thời gian xử lý từ lúc kết thúc câu nói đầu vào cho đến khi phát âm thanh đầu ra đạt trung bình từ **5.0 giây đến 9.3 giây**. Trong mô hình đàm thoại

hai chiều trực tiếp, khoảng trễ này gây ngắt quãng giao tiếp và người dùng có xu hướng tưởng hệ thống bị treo.

3. BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI CHIẾU CÁC MẪU LỖI TIÊU BIỂU

Mã ID	Thoại Đầu Vào (English Input)	ASR Nhận Diện (English)	Bản Dịch MT (Vietnamese)	Dạng Lỗi Cốt Lõi
EV-2748	your password reset link has been sent to your phone...	**Trống (Empty)**	*(Không có)*	Audio input âm lượng cực thấp (243/32k) gây gãy luồng
EV-0182	...storage on my phone *not so wonderful*	...storage I'm for, *that's so wonderful*	Khu vực lưu trữ mà tôi muốn, *thật tuyệt vời*	ASR nhầm âm phủ định → Đảo ngược ý kiến
EV-5269	...not to any medication but *i am allergic to peanuts*	Not so any medication *in vpin*	Không có loại thuốc nào trong vpin	Lỗi y tế nghiêm trọng: Mất hoàn toàn dị ứng đậu phộng
EV-0523	*i am sorry to hear that um* how old was he...	*Sophia*, old is he...	*Sophia*, cậu ta đã bao nhiêu tuổi...	ASR ảo giác tên người từ câu chia buồn
EV-5621	...what was the temperature in our city at *twelve noon*	...temperature in our city at *12 PM*	...nhiệt độ ở thành phố... lúc *12 giờ tối*	MT hiểu sai 12 PM trưa thành nửa đêm
EV-0358	seven hundred thirty four main street harper valley...	734 Main Street, Harper Valley Oregon 67297.	*734 Main Street, Harper Valley Oregon 67297.*	Không dịch địa chỉ tiếng Anh → TTS bẻ âm dị thường
EV-4294	...including total *Twitter* followers	...including total *Twitter* followers	...hồ sơ quản lý *Twitter* của tôi...	TTS không có G2P ngoại lai: đọc thành "tờ u tơ"
EV-3248	how much time do i have to boil an egg	How much time do I have to boil an egg.	Tôi còn bao lâu để *nấu trứng?*	TTS ngắt âm cuối: nghe thành "nấ trứ"
EV-1173	...worry about the *snowplows burying* my car...	...worry about a *snow post bearing* my car...	...lo lắng về *một cây tuyết mang xe*...	ASR nghe sai xe ủi tuyết → MT dịch ngớ ngẩn
EV-1863	...or is it going to *get colder*	...or is it going to *that corridor though*	...hay nó sẽ *đi vào hành lang đó?*	Nhầm lẫn phát âm khiến bản dịch sai lệch
EV-0752	...particularly to *get out of* having this consultation	...particularly to *get out of* having this consultation	...đặc biệt là *thoát khỏi cuộc tư vấn này*	MT dịch từng chữ nghĩa đen (Literal Translation)

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP & TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG

1. Tầng Tiền xử lý & ASR (Audio Pre-processing & Speech Recognition)

• Tích hợp module **Automatic Gain Control (AGC)** và chuẩn hóa âm lượng LUFS để tự động kích âm với các mẫu micro quá nhỏ như EV-2748.
• Triển khai bộ lọc VAD (Voice Activity Detection) để kiểm tra ngưỡng SNR (tỉ số tín hiệu trên nhiễu) trước khi nạp vào model nhận diện.
• Tinh chỉnh ASR bằng dữ liệu đa dạng accent (đặc biệt là giọng Anh-Anh đặc sệt và nối âm lướt).

2. Tầng Dịch máy MT (Machine Translation & Entity Normalization)

• Bổ sung tầng **Prompt Engineering / Post-editing** cho MT: Yêu cầu xử lý chuẩn xác thời gian (ví dụ: "12 PM" / "noon" bắt buộc là "12 giờ trưa").
• Nhận diện thực thể tên riêng và địa danh: Với địa chỉ đường phố, số nhà, cần chuẩn hóa cách đọc sang tiếng Việt (hoặc đánh dấu tag `<lang="en">` để TTS chuyển bộ phát âm).

3. Tầng Tổng hợp Giọng nói TTS (Multilingual G2P & Acoustic Post-processing)

• Bổ sung từ điển phát âm **Grapheme-to-Phoneme (G2P) đa ngôn ngữ** cho các thương hiệu quốc tế thông dụng (Twitter, Facebook, Elizabeth, Michael, Sprint,...) để voice đọc chuẩn âm vị quốc tế thay vì đánh vần ghép vần thô.
• Cải thiện âm đuôi (Audio Padding & Fade-out smoothing): Tránh hiện tượng cắt audio sớm ở đuôi câu khiến từ "nấu trứng" bị mất phụ âm "ng" thành "nấ trứ".

4. Kiến trúc & Độ trễ (Streaming / Cascaded Pipeline Optimization)

• Chuyển đổi từ mô hình *Batch-by-Batch* (chờ nói hết câu mới dịch) sang **Streaming Speech-to-Speech (S2S)** hoặc chia nhỏ chunk câu theo cụm nghĩa (syntactic chunking) để giảm độ trễ từ 5-9 giây xuống dưới 1.5 - 2 giây.